

2. 将下面的伪码转换成 N-S 图和 PAD 图。

```
begin
    输入 10 个数给 x[0]到 x[9];
    max=0;
    min=0;
    if x[0]>x[1] then { max=x[0];
                        min=x[1];}
                    else { max=x[1];
                        min=x[0];}

    i=2;
    while i<=9
    begin    if x[i]>max    then max=x[i];
            else if x[i]<min    then min=x[i];

            i=i+1;

    end;
    输出 max 和 min;

end;
```

3. 给出整体一部分结构关系的定义, 并举 2 个例子说明。

四、建模题 (共 8 分)

问题陈述 在一简化的教学管理系统中:

教务负责

- 录入教师教学信息 (姓名, 工作证号, {课程名, 学时, 上课地点, 上课时间})。

教学助理负责

- 录入学生各科成绩 (姓名, 学号, {课程名, 成绩});
- 录入学生缺考信息 (姓名, 学号, {课程名, 原因})。

教务主任负责

- 统计每位教师的教学工作量 (姓名, 工作证号, 总学时);
- 统计每个学生的不及格课程 (姓名, 学号, {不及格课程名, 成绩}), 若有 1 门不及格, 则给学生发补考通知 (姓名, 学号, {不及格课程名, 成绩, 补考时间, 补考地点}); 若有 2 门不及格, 则给学生发降级通知 (姓名, 学号); 若大于等于 3 门不及格, 则发退学通知 (姓名, 学号)。

1. 用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD: (3 分)

2. 给出顶层 DFD 的数据字典: (2 分)

3. 选择该教学管理系统中的一个交互, 并用顺序图来描述: (3 分)

IV. 人工智能原理

(共 30 分)

一、证明题 (10 分)

使用归结法 (resolution) 证明

$$A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \rightarrow B$$

其中 $A_1 = (\forall x)\{\neg(D(x) \rightarrow E(x)) \rightarrow (\exists y)(F(x, y) \wedge H(y))\}$

$$A_2 = (\exists x)\{D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y)(F(x, y) \rightarrow G(y))\}$$

$$A_3 = (\forall x)(E(x) \rightarrow \neg G(x))$$

$$B = (\exists x)(H(x) \wedge G(x))$$

二、问答题 (每小题 5 分, 共 20 分)

1. 给出近年来机器学习研究的趋势。
2. 说明框架知识表示方法的组成, 并以一辆汽车为例, 用框架知识表示方法表示出这辆车的主要信息。
3. 以建造医疗诊断专家系统为例, 给出产生式表示的专家系统的结构图和推理机制。
4. 阐明符号表示机制和连接 (神经网络) 机制实现智能的主要区别。

V. 计算机图形学

(共 30 分)

一、判断题 (每小题 1 分, 共 5 分。如果正确, 用“√”表示, 否则, 用“×”表示)

1. 彩色图形显示器是采用RGB颜色模型, 即采用红、绿、兰三原色叠加一起产生复合色。()
2. Bezier曲线具有造型的灵活性, 移动曲线一个顶点时, 只对整条曲线产生局部影响。()
3. B样条曲线具有几何不变性, 其形状和位置与坐标系的选择无关。()
4. 通常所说的三视图(正视图、俯视图、侧视图)均属于正平行投影, 投影方向必定垂直于投影平面。()
5. 表面模型能表示实体, 可应用于艺术图形、形体表面的显示, 以及数控加工等。()

二、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 对图形使用二维变换矩阵

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

将产生变换的结果图形是: _____。

2. 圆域的填充是多边形区域填充原理的推广, 即_____。
3. 在计算机图形中常用的线框模型是用_____表示形体, 其特点是_____。
4. 辐射度方法描述了_____的关系。最初使用的辐射度方法是假定环境中_____。
5. 图像识别的基本原理是_____。

三、问答题 (每小题 5 分, 共 15 分)

1. 根据计算机图形学中实体的定义, 来说明一个实体应具有哪些性质。
2. 设投影中心为点O (0,0,0), 投影平面为平行于YOZ平面, 且X=7的平面, 试写出此透视投影变换矩阵, 并求顶点为A (7,15,12), B (28,32,8) 和C (21,9,6) 的三角形ABC在该投影平面上的投影。
3. 试写出平面与球面的求交算法 (提示: ①假定平面p的两个子域p.b和p.w分别代表平面上的一个点和平面法向量; 球面s的两个子域s.c和s.r分别代表球面的中心和半径; ②可用类C程序设计的伪语言表达)。

8. TCP 协议是面向字节流的协议，其特点是（ ）。
 A. 接收方收到的数据块和发送方发出的数据块大小可能不相同
 B. 接收方的 TCP 每次向应用层交付一个完整的报文
 C. TCP 协议知道所传输的数据块的含义
 D. TCP 协议不要求主机维护复杂的状态表
9. 在 TCP 协议的慢启动（Slow Start）中，若初始发送方设置拥塞窗口（cwnd）大小为 1，在经过三个往返时延（也称为传输轮次）后，拥塞窗口变为（ ）。
 A. 3 B. 4 C. 6 D. 8
10. 下列关于客户 / 服务器方式的说法，错误的是（ ）。 A. 客户端在通信时主动向服务器发起通信请求 B. 服务器必须事先知道客户端的地址才能通信 C. 客户端系统通常使用随机的传输层端口号 D. 客户端和服务端之间的通信是双向的，都可以发送和接收数据

二、名词解释（每小题 3 分，共 6 分）

- 子网掩码
- 拥塞（congestion）

三、问答和计算题（本大题共 4 小题，共 14 分）

- 以太网适配器（网卡）工作在哪一层？实现该层的哪些功能？（3 分）
- 试说明如何在停止等待协议中提供可靠传输机制？（3 分）
- 假设一个通信网络，源端和目的端的平均距离为 150km，信号在传输介质中的传播速度为 2×10^8 m/s，当数据长度为 1500bit，数据传输速率为 1Gbps 时，试问数据的传输时延和往返传播时延分别是多少？（注：1G 按 10^9 计算）（4 分）
- 某个网络中使用 RIP 协议，路由器 B 和 C 相邻，路由器 B 的路由表如表 1 所示。表 2 为路由器 C 广播的路由信息，试求路由器 B 更新后的路由表。（4 分）

表 1 路由器 B 的原路由表

目的网	距	下一跳路由器
络 N	离 0	直接连接
N	7	C
N	3	F

表 2 路由器 C 广播的路由信息

目的网	距
络 N	离 4
N	2
N	3
N	6

4

III. 软件工程

(共 30 分)

一、单项选择题 (每小题 1 分, 共 5 分)

1. 在软件生命周期的 () 阶段中出错, 对软件质量影响最大。
A. 需求分析
B. 总体设计
C. 详细设计
D. 编码实现
2. 瀑布模型与喷泉模型的主要区别是 ()。
A. 软件工程活动不同
B. 支持不同的软件开发方法
C. 针对的需求完整性不同
D. 针对的项目大小不同
3. 软件详细设计阶段的主要任务是 ()。
A. 给出系统的模块结构
B. 给出问题的软件解决方案
C. 建立系统模型
D. 定义模块的算法和数据结构
4. 在白盒测试的用例设计中, () 是最强的覆盖准则。
A. 语句覆盖
B. 条件覆盖
C. 路径覆盖
D. 分支覆盖
5. 动物和牛都是类, 它们之间是一种 () 关系。
A. 泛化
B. 组合
C. 依赖
D. 聚合

二、判断题 (每小题 1 分, 共 5 分。如果正确, 用“√”表示, 否则, 用“×”表示)

1. 软件的正确性是指软件产品能正常工作。()
2. 两个模块都使用同一张表, 模块之间的这种耦合称为数据耦合。()
3. 演化模型与增量模型的主要区别是软件工程活动不同。()
4. ISO9003 是一种用于“供方建立质量保证体系的标准”。()
5. 软件开发环境是一些软件工具的集合。()

三、问答题 (每小题 4 分, 共 12 分)

1. 给出模块内聚的定义, 并举例说明 3 种模块内聚类型。

II. 计算机网络

一、单项选择题（每小题 1 分，共 10 分）

1. C 2. C 3. B 4. D 5. D
6. C 7. B 8. A 9. D 10. B

二、名词解释（每小题 3 分，共 6 分）

1. 子网掩码是 IP 网络的重要属性，由 32 位的位模式组成（包括一串 1 和跟随的一串 0）：（1 分）

其中 1 对应 IP 地址中的网络号部分；0 对应 IP 地址中的主机号部分。（2 分）

2. 一定时间内，对网络中某种资源的需求超出了该资源的可用部分，造成网络性能变坏：（2 分）整个网络的吞吐量随输入负载增加而下降。（1 分）。

三、问答和计算题（共 14 分）

1. 数据链路层（答 介质访问控制层或 MAC 层也给分）（1 分）

数据帧处理、接收和发送：（1 分）

以太网协议：CSMA/CD （1 分）

2. 发送一个分组后设置超时计时器，超时重传：（1 分）

对数据分组和确认分组进行编号：（1 分） 缓存已发送的分组副本。（1 分）

3. 单向传播时延： $(150 \times 10^3) / (2 \times 10^8) = 75 \times 10^{-5} \text{ s} = 0.75 \text{ ms}$ （1 分）

往返传播时延 $\text{RTT} = 1.5 \text{ ms}$ （1 分） 分组的传输时延 $= 1500 / 10^9 = 1.5 \times 10^{-6} \text{ s} = 1.5 \mu\text{s}$

4. 每空 0.5 分，共 4 分。

目的网络	距离	下一跳路由器
N	0	直接连接
1 N	3	C
2 N	3	F
3 N	7	C

III. 软件工程

一、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1. A 2. B 3. D 4. C 5. A

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1. × 2. × 3. × 4. × 5. √

三、问答题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 模块内聚是模块内各处理成分之间的相互关联。作为模块化度量指标之一，它是指导人们进行模块结构设计的重要概念。（1 分）

模块内聚可分为：（给出 3 种模块内聚类型，得 3 分，其中每种内聚 1 分）

（1）偶然内聚：即一个模块内各成分之间毫无关系，则称为偶然内聚。

（2）逻辑内聚：即把几个逻辑上相关的功能放在一个模块中，则称为逻辑内聚。

（3）时间内聚：即如果一个模块完成的功能必须在同一时间内执行，则称为时间内聚。

（4）过程内聚：即如果一个模块内部的处理成分相关，且这些处理成分必须以特定的次序执行，则称为过程内聚。

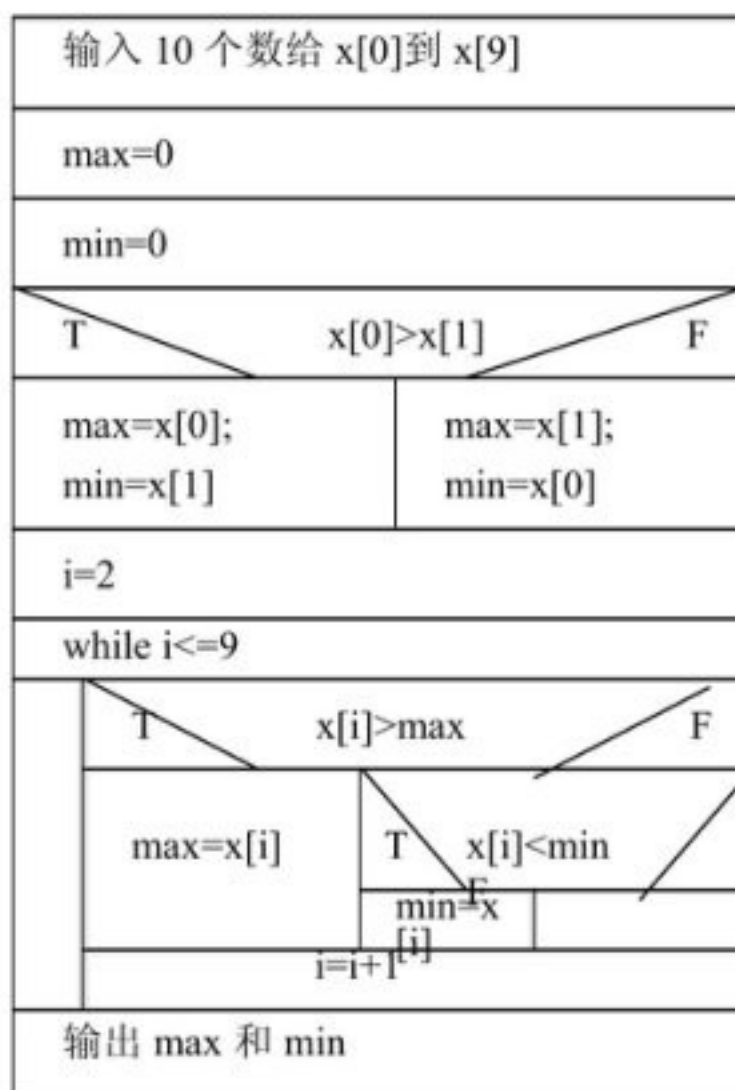
（5）通信内聚：即如果一个模块的所有成分都操作同一数据集或生成同一数据集，则称为通信内聚。

（6）顺序内聚：即如果一个模块的各个处理成分和同一功能相关，且一个成分的输出作为另一成分的输入，则称为顺序内聚。

（7）功能内聚：即模块的所有成分对于完成单一功能都是基本的，则称为功能内聚。

评分说明：定义 1 分，3 个模块内聚例子各 1 分。

2. 对应的 N-S 图如下所示：



**2009 年同等学力人员申请硕士学位
学科综合水平全国统一考试 计算机
科学与技术试题答案及评分参考 第一
部分 数学基础课程**

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题 2 分，共 4 分）

1. 解：设 $M(x)$: x 是事情； $M(y)$: y 是机器； $C(x, y)$: x 能由 y 来完成。原句可形式化为以下两种形式之一：

$$(1) \neg \forall x \exists y (M(x) \wedge M(y) \rightarrow C(x, y))$$

$$(2) \exists x \forall y (M(x) \wedge M(y) \wedge \neg C(x, y))$$

说明：写出上述任一种形式均可得满分。但如缺少设置的内容，则只给 1 分。

2. 解：设 $P(x)$: x 是素数； $E(x)$: x 是偶数， $\pi(x, y)$: $x = y$ ； 则原句可形式化为以下两种形式之一：

$$(1) (\exists x)(P(x) \wedge E(x) \wedge (\forall y)(P(y) \wedge E(y) \rightarrow \pi(x, y)))$$

(2) 或直接设： $P(x)$: x 是偶素数， $\pi(x, y)$: $x = y$ ； 则原句可形式化为：

$$(\exists x)(P(x) \wedge (\forall y)(P(y) \rightarrow \pi(x, y)))$$

说明：写出上述任一种形式均可得分。但如缺少设置的内容，则只给 1 分。 如果写成 $(\exists! x) P(x)$ 只给 1 分。

二、填空题（前两小题每题 2 分，最后一小题 3 分，共 7 分）

1. $2 \cdot (5!)^2$

2. $n-1$

3. 6

三、解答题（前两小题每题 5 分，第 3 小题 7 分，第 4 小题 6 分，共 23 分）

1. 解：设所求的个数为 x ，则由 2 个 0、3 个 2 和 3 个 5 构成的首项为 2 的八位数有

$$\frac{(2+2+3)!}{2!2!3!} = 210 \text{ 个} \quad \text{……2 分}$$

则由 2 个 0、3 个 2 和 3 个 5 构成的首项为 5 的八位数也有

$$\frac{(2+2+3)!}{2!2!3!} = 210 \text{ 个} \quad \text{……2 分}$$

故由加法原则得 $x=210+210=420$. ……1 分

2. 解：设 G 中有 x 个度为 3 的顶点，

则 G 中有 $14-6-x=8-x$ 个度为 5 的顶点 ……2 分

由于顶点度数之和等于边数的两倍得

$$3x+4 \times 6+5 \times (8-x)=2 \times 27$$

即 $x=5$ ……2 分

故 G 中有 5 个度为 3 的顶点，3 个度为 5 的顶点。 ……1 分

3. 解：所求的放法数对应

$(x^{20}+x^{40}+x^{60}+x^{80}+x^{100})^4$ 中 x^{200} 的系数。 ……2 分

$$(x^{20}+x^{40}+x^{60}+x^{80}+x^{100})^4 = x^{80}(1+x^{20}+x^{40}+x^{60}+x^{80})^4$$

$$= x^{80} \left(\frac{1-x^{100}}{1-x^{20}} \right)^4 \quad \text{……2 分}$$

$$(1-x^{100})^4 = 1-4x^{100}+6x^{200}-4x^{300}+x^{400}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+3}{3} x^{20k}$$

$$(x^{20}+x^{40}+x^{60}+x^{80}+x^{100})^4 = x^{80}(1-4x^{100}+6x^{200}-4x^{300}+x^{400}) \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+3}{3} x^{20k} \quad \text{……2 分}$$

$$\text{故 } x^{200} \text{ 的系数为 } \binom{6+3}{3} - 4 \binom{1+3}{3} = 84 - 16 = 68,$$

所以有 68 种放法。 ……1 分

第二部分 专业知识课程

I. 计算机系统结构

一、填空题（每空 2 分，5 个空共 10 分）

1. 2.46
2. 7 3 4
3. 7/12（计算成小数 0.58 也算对）

二、计算题（每小题 5 分，共 10 分）

1. $CPI = 0.43 \times 1 + 0.21 \times 2 + 0.12 \times 2 + 0.24 \times 2 = 1.57$
2. 原算逻指令中的 25% 变成了寄存器--存储器型指令，所以算逻指令（寄存器—寄存器型）少了 $(0.25 \times 0.43) \times M$ 条，Load 指令少了 $(0.25 \times 0.43) \times M$ 条，而 $(0.25 \times 0.43) \times M$ 条的新指令为寄存器--存储器型指令。指令总数少了 $(0.25 \times 43\%) \times M$ 条。设执行算逻指令（寄存器--寄存器型）、Load 指令、算逻指令（寄存器—存储器型）、Store 指令和转移指令的周期总数分别为 $C1, C2, C3, C4, C5$ ，所以：

$$C1 = (0.43 - (0.25 \times 0.43)) \times M \times 1 = 0.3225M$$

$$C2 = (0.21 - (0.25 \times 0.43)) \times M \times 2 = 0.205M$$

$$C3 = (0.25 \times 0.43) \times M \times 2 = 0.215M$$

$$C4 = 0.12M \times 2 = 0.24M$$

$$C5 = 0.24 \times 3M = 0.72M$$

$$\text{新指令总数 } N = (1 - (0.25 \times 0.43)) \times M = 0.8925M$$

$$CPI_{\text{新}} = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5) / N = 1.7025M / 0.8925M = 1.908$$

三、计算题（每小题 5 分，共 10 分）

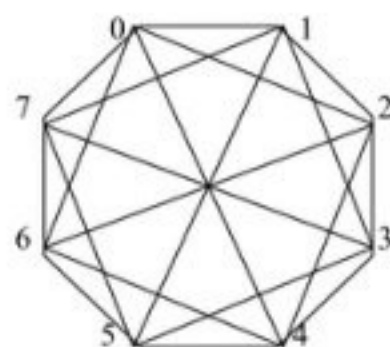
1. 在 SISD 计算机中计算 S 需要串行计算 32 次乘法和 31 次加法。

共需要时间： $T = 4 \times 32 + 2 \times 31 = 190$ 时间单位

2. SIMD 计算机互连网络如下：

把向量中的 32 对元素平均地分配到 8 个处理其中，每个处理器分配 4 对

共需要时间 $T = 4 \times 4 + 3 \times 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 = 31$ 单位时间



IV. 人工智能原理

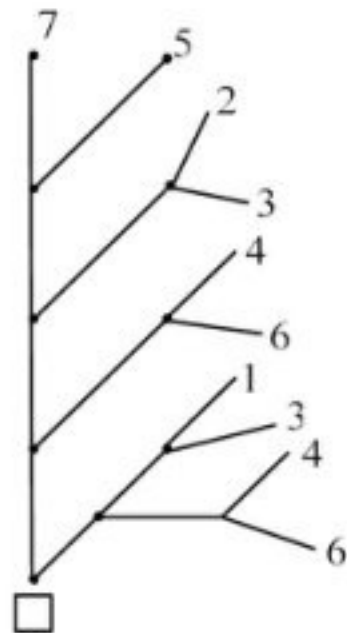
一、证明题 (10 分)

列出 $A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \wedge \neg B$ 的子句集 = $\{\neg D(x) \vee E(x) \vee F(x, f(x))$ ¹, $\neg D(x) \vee E(x) \vee H(f(x))$ ²,

$D(a)$ ³, $G(a)$ ⁴, $\neg F(a, y) \vee G(y)$ ⁵, $\neg E(x) \vee \neg G(x)$ ⁶, $\neg H(x) \vee \neg G(x)$ ⁷ (占 4 分)

归结过程有多种, 只要归结过程正确并能得出空子句□。(占 6 分)

下面只列出一种归结过程:



二、问答题 (每小题 5 分, 共 20 分)

1. 近年机器学习研究趋势有三个方向: 一是理论研究, 如统计机器学习。二是应用研究, 如多例学习。三是介乎理论与应用之间的研究, 如流形学习、再励学习。

(答出一个给 2 分, 全答对给 5 分)

2. 框架表示法由框架名和一些槽组成, 每个槽有一些值, 这个值可以是逻辑公式、数字、条件、程序、默认值、还可是一个子框架。(占 2 分)

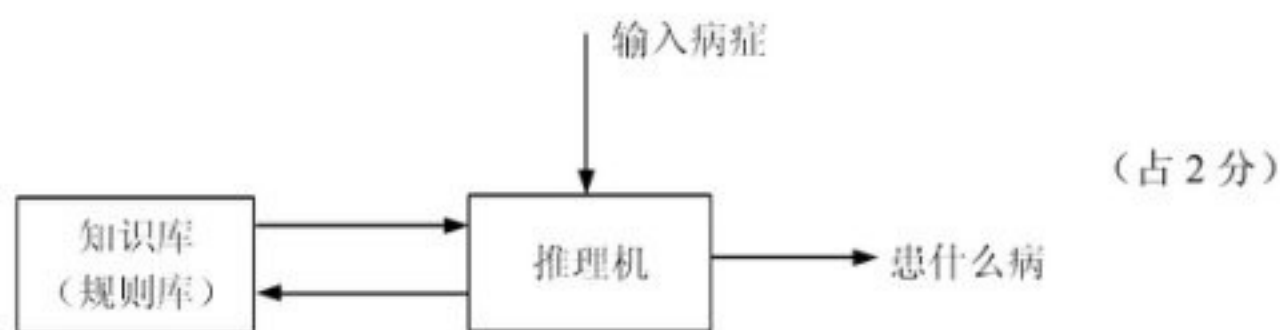
汽车框架表示:

槽 1	用途	交通工具 运输工具	
	⋮		
槽 2	组成结构	发动机 车架	

		轮子	
	⋮		
槽 3	性能	运行速度	
		舒适度	
	型号		
	⋮		
槽 4	价钱	30 万	
	⋮		

可写多个槽，每个槽有多个值，给出表示的轮廓便可。（占 3 分）

3. 结构图：



知识库中的知识形如 $a_1 \rightarrow b_1, b_1 \wedge a_2 \rightarrow b_2, \dots$

若输入病症有 $a_1, a_2, \dots$

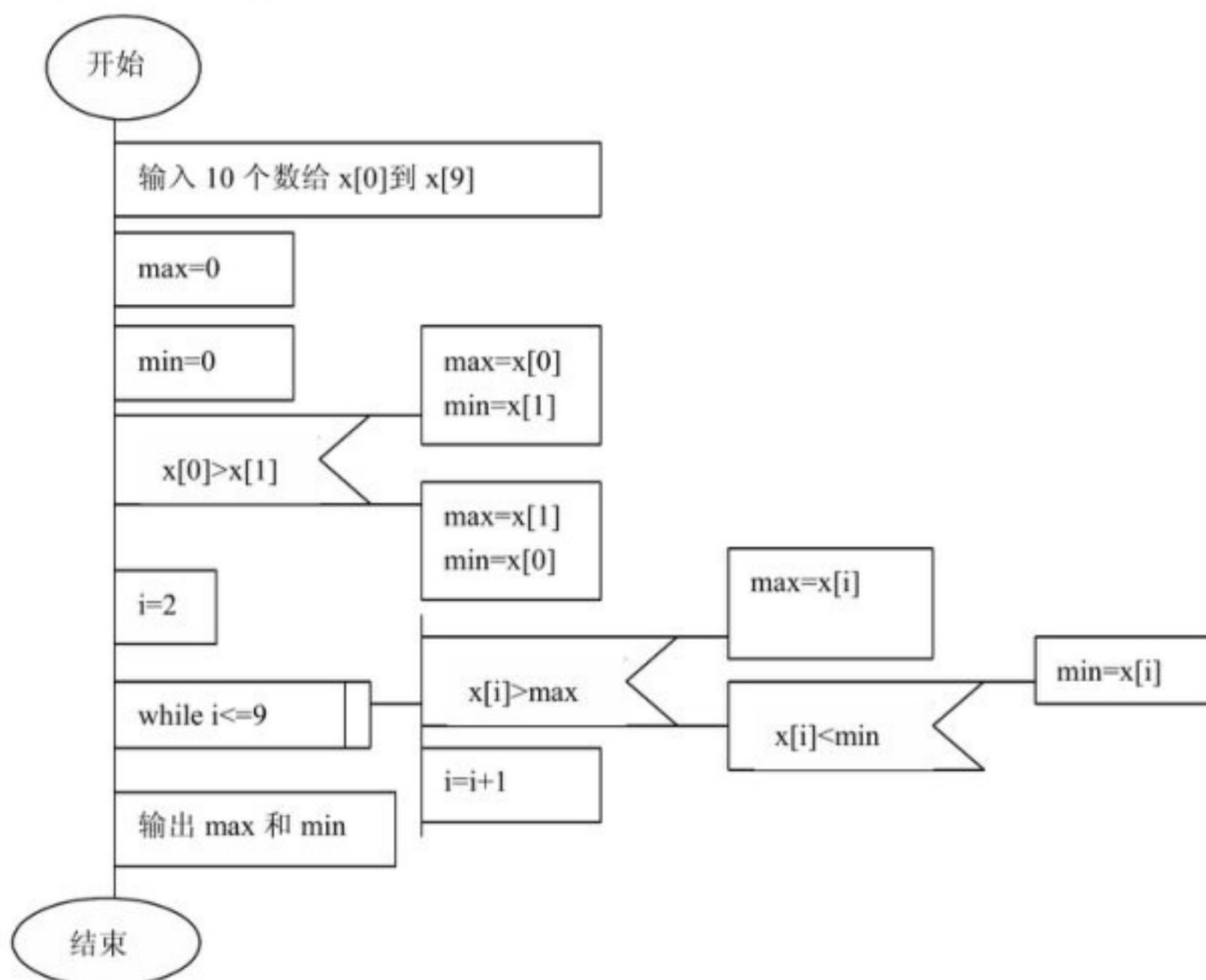
又有规则 $a_1 \rightarrow b$ ，则可推出 b_1 ，

进而由 b_1, a_2 ，通过规则 $b_1 \wedge a_2 \rightarrow b_2$ 可推出 $b_2 \dots$

如此循环，直至得到某个 b_i （是某种病）。（占 3 分）

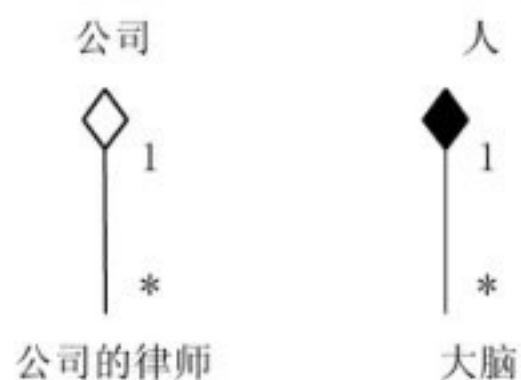
4. 符号机制：认为人类智能的基本单元是符号，认知过程就是符号计算。（占 2 分） 连接机制（神经网络）：认为人类智能的基本单元是神经元，认知过程是由神经元组成的神经网络构成的并行分布计算。（占 3 分）

对应的 PAD 图如下所示：



评分说明：N-S 图和 PAD 图各 2 分。

3. 如果对象 a 是对象 b 的一个组成部分，对象 b 为对象 a 的整体对象，对象 a 为对象 b 的部分对象，对象 b 和对象 a 的关系称作“整体-部分结构关系”。



例1

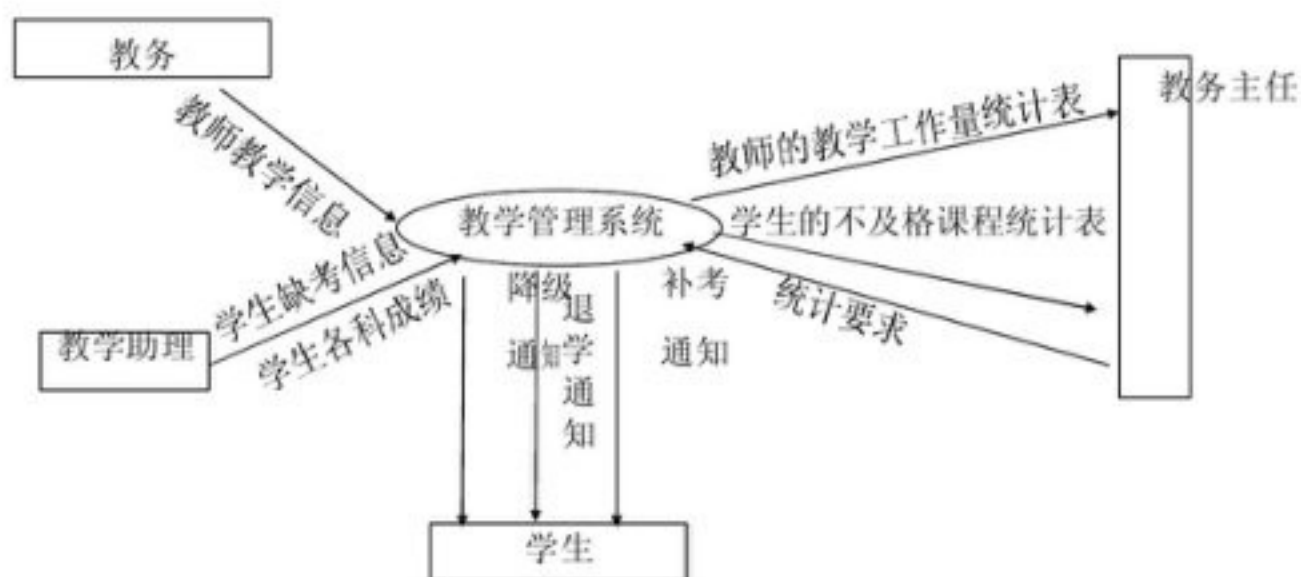
例2

评分说明：定义 2 分，2 个例子各 1 分。 计算机科学与技术试题答案及评分

四、建模题（8分）

1. 系统的顶层 DFD 如下：

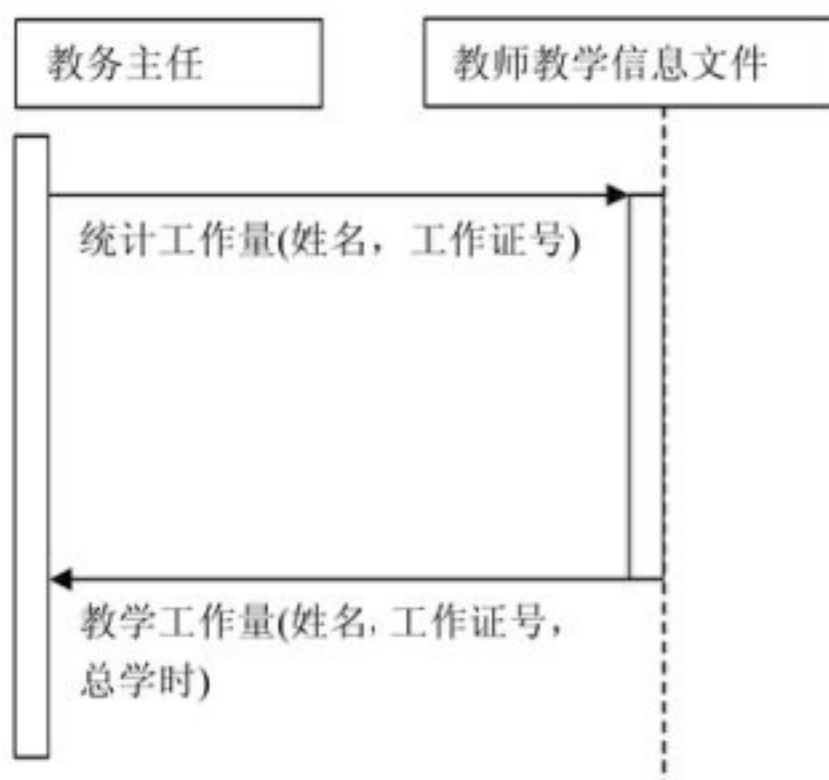
顶层DFD



2. 数据字典：

教师教学信息=姓名+工作证号+{授课单}； 授课单=课程名+学时+上课地点+上课时间
学生缺考信息=姓名+学号+{课程名+缺考原因}
学生各科成绩=姓名+学号+{课程成绩单}
课程成绩单=课程名+成绩
统计要求=教师的教学工作量统计|学生的不及格课程统计
教师的教学工作量统计表={教师的教学工作量}
教师的教学工作量=姓名+工作证号+总学时
学生的不及格课程统计表={姓名+学号+{不及格成绩表}}
不及格成绩表=不及格课程名+成绩
补考通知=姓名+学号+{补考情况}
补考情况=不及格课程名+成绩+补考时间+补考地点
降级通知=姓名+学号
退学通知=姓名+学号

3. 以下针对“统计教学工作量”这一交互，给出其顺序图：



其中，对象“教务主任”是界面对象，它调用对象“教师教学信息文件”，实现统计教师教学工作量情况。

评分说明：该题的答案在形式上可能是多种多样的，但在回答时，主要注意三点：

- (1) 顶层 DFD 是否符合系统环境图的构造特点，占 3 分；
- (2) 数据字典的定义是否符合其书写原则，占 2 分；
- (3) 所画的顺序图是否符合 UML 中顺序图的定义，占 3 分。

II. 计算机网络

(共 30 分)

一、单项选择题 (每小题 1 分, 共 10 分)

1. 下列_____, _____ 数据链路层的功能是 ()。
A. 使用滑动窗口协议进行流量控制 B. 提供数据的透明传输机制
C. 为应用进程之间提供端到端的可靠通信 D. 将 IP 分组封装成帧
2. 传统以太网发送的数据采用曼彻斯特 (Manchester) 编码, 所占的频带宽度 ()。
A. 与原始基带信号相同 B. 是原始基带信号的一半 C. 是原始基带信号的两倍 D. 是原始基带信号的四倍
3. 生成树 (spanning tree) 算法的作用是 ()。
A. 发现网络中允许通过帧的最大长度 B. 避免转发的帧在网络中死循环 C. 减小重新传输帧时再次发生冲突的概率 D. 逆向地址学习
4. 下列关于虚拟局域网 (VLAN) 的描述, _____ 的是 ()。
A. IEEE 802.1Q 协议定义了虚拟局域网的概念 B. 虚拟局域网可以隔离广播风暴
C. 虚拟局域网的帧格式与传统以太网的帧格式不同 D. 虚拟局域网是由一些局域网段组成的、与物理位置相关的结点集合
5. 主机 A 向主机 B 发送 IP 分组, 途中经过了 4 个路由器, 那么, 在 IP 分组的发送过程中, 共使用了 () 次 ARP 协议。
A. 1 B. 3 C. 4 D. 5
6. IP 地址 10.224.12.1 的子网掩码为 255.240.0.0, 和该地址在同一子网中的地址是 ()。
A. 10.223.21.121 B. 10.240.46.23 C. 10.236.23.171 D. 10.242.23.120
7. 下面关于 OSPF 协议的描述, _____ 的是 ()。
A. OSPF 协议直接用 IP 分组传送 OSPF 报文
B. OSPF 协议中, 相邻路由器定期交换整个路由表信息
C. OSPF 协议中, 所有路由器最终都能建立一个全网的拓扑结构图
D. OSPF 协议可以将一个自治系统划分成若干区域

绝密★启用前



**2009 年同等学力人员申请硕士学位
学科综合水平全国统一考试
计算机科学与技术试卷**

第一部分 数学基础课程

第二部分 专业知识课程

I. 计算机系统结构

II. 计算机网络

III. 软件工程 IV.

人工智能原理 V.

计算机图形学

考生须知

1. 本试卷满分为 100 分，包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分 40 分，每位考生必答；专业知识课程包括五门课程，每门课程满分 30 分，考生须从中任选 2 门作答，多选者只按前选课程计分。
2. 请考生务必将本人考号最后两位数字填写在本页右上角方框内。
3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定要求作答，未做在指定位置上的答案一律无效。
4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷的凭据）。否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

第一部分 数学基础课程

(共 40 分)

一、用逻辑符号形式化下列语句 (每小题 2 分, 共 4 分)

1. 并非一切事情都能由机器来完成。
2. 存在一个唯一的偶素数。

二、填空题 (前两小题每题 2 分, 最后一小题 3 分, 共 7 分)

1. 5 位男生和 5 位女生排成男女相间的一列, 有_____种不同的排法。
2. 具有 n ($n \geq 1$) 个顶点的连通图至少有_____条边。
3. 一个大正方形是由四个相同的小正方形构成, 如图 1 所示, 用黑白两种颜色对 4 个小正方形着色, 如果经过某种旋转, 颜色能完全吻合的方案认为是相同的, 则有_____种不同的方案。

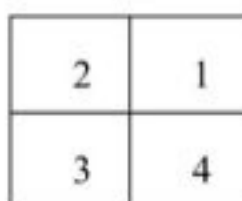


图 1

三、解答题 (前两小题每题 5 分, 第 3 小题 7 分, 第 4 小题 6 分, 共 23 分)

1. 求由 2 个 0、3 个 2 和 3 个 5 构成的八位数共有多少个。
2. 设图 G 有 14 个顶点, 27 条边, 每个顶点的度只可能为 3、4 或 5, 且 G 有 6 个度为 4 的顶点, 问 G 有多少个度为 3 的顶点? 多少个度为 5 的顶点?
3. 有 200 本相同的书, 欲摆放在四个不同的书柜里, 使得每个书柜摆放的书的数目只可能是 20、40、60、80、100 本, 问有多少种摆放方法?
4. 设集合 $A = \{a, b\}$, 试回答下列问题:
 - (1) 写出 A 上所有的偏序关系。
 - (2) 写出 A 上所有的函数, 并指出哪些是双射函数。

四、证明题 (共 6 分)

对任意集合 A 、 B , 试证明 $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$ 。

第二部分 专业知识课程

I. 计算机系统结构

(共 30 分)

一、填空题 (每空 2 分, 共 10 分)

1. 一台具有 5 级指令流水线的标量处理机, 每级流水线均耗时 1 个时钟周期。现将此标量处理机改为超流水线处理机, 采用同样基准的指令流水线, 不同的是每隔 $1/4$ 个时钟周期发射 1 条指令。若执行一个具有 20 条指令的代码序列, 改进前后执行的加速比为_____。
2. 用 **2-4** 扩展编码法最多能设计出_____条指令, 其中操作码长度为 2 位的指令_____条, 操作码长度为 4 位的指令_____条。
3. 一个程序由 5 个虚页组成, 在程序执行过程中依次访问的页地址流为 P4, P5, P3, P2, P5, P1, P3, P2, P3, P5, P1, P3。当采用 LFU 替换算法时, 可能的最高页命中率是_____。

二、计算题 (每小题 5 分, 共 10 分)

某传统 RISC 计算机 (只有 Load / Store 指令可以访问存储器), 其各类指令所占比例及对应 CPI 数如下:

指令类型	指令所占比例	CPI
算逻指令	43%	1
Load 指令	21%	2
Store 指令	12%	2
转移指令	24%	2

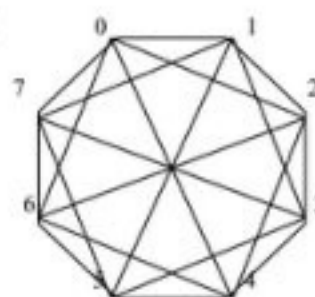
1. 求上述情况下的平均 CPI;
2. 假设一个程序由 M 条指令组成。算逻运算中 25% 的指令, 其两个操作数中的一个来自寄存器, 另一个必须在算逻指令执行前用 Load 指令从存储器取到寄存器。若增加“寄存器-存储器”类型算逻指令, 其特点是一个操作数取自寄存器, 另一个操作数取自存储器。假设这种指令的 CPI 等于 2。同时, 转移指令的 CPI 改为 3。求新指令系统的平均 CPI。

三、计算题（每小题 5 分，共 10 分）

试分别用下面两种计算机系统计算表达式 $S = A_0 \cdot B_0 + A_1 \cdot B_1 + \dots + A_{31} \cdot B_{31}$ 。假设加法和乘法分别需要 2 个和 4 个时间单位（从存储器取指令、取数据、译码的时间忽略不计），所有的指令和数据已装入有关的 PE。试计算下列两种情况的最短计算时间：

1. 一台 SISD 串行计算机；

2. 一台有 8 个 PE (PE0, PE1, ..., PE7) 的 SIMD 计算机。8 个 PE 用 PM2I 网络连接，如图所示。每个 PE 用一个单位时间可以把数据直接送给相邻 PE。操作数 A_i 和 B_i 最初存放在 $PE_{i \bmod 8}$ 中，其中 $i=0, 1, \dots, 31$ 。每个 PE 可在不同时刻执行加法或乘法。



3. 平面与球面圆相交的算法（假定平面p的两个子域p.b和p.w分别代表平面上的一个点和平面法向量；球面s的两个子域s.c和s.r分别代表球面的中心和半径）如下：

```
Plane_Sphere_Intersect(p,s)
plane p;
sphere s;
{
    d=球面的中心到平面有向距离;
    if (abs(d)= s.r)
        {p 和 s 相交于一点 s.c-d*p.w;}
    else if (abs(d)> s.r)
        {p 和 s 不相交;}
    else
        { p 和 s 交线为一圆:
            c= s.c-d*p.w;          /*圆心*/
            r=sqr (s.r2-d2);      /*半径*/
            w= p.w;                /*所在平面的法向量*/
        }
}
```

评分说明：可用任何程序设计语言或伪语言，只要能完全正确表达该算法，就可得分，次要语法错误应酌量扣 1-2 分。共 5 分。

V. 计算机图形学

一、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1. √ 2. × 3. √ 4. √ 5. ×

二、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 逆时针方向旋转90度，然后，沿Y坐标轴方向放大2倍，沿X坐标轴方向移动2个绘图单位
2. 对每条扫描线，先计算它与圆域的相交区间，再把区间内像素用指定的颜色填充
3. 顶点和邻边；结构简单、易于理解
4. 一个封闭环境中能量交换趋于平衡；光的发射和反射都是理想的漫射
5. 将输入的图形模式与事先准备好的大量的标准模式进行对比，确定输入模式与哪一个标准模式一致，然后，把这个标准模式所代表的对象作为识别结果输出

三、问答题（每小题 5 分，共 15 分）

1. 一个实体应具有的性质如下：

- ① 刚性。一个实体必须有不变的形状，即形状与实体的位置及方向无关；
- ② 维数的一致性。三维空间中，一个实体的各部分均应是三维的，即必须有连通的内部，不能有低于三维的悬挂或孤立边界（悬边、悬面、孤立面、孤立边和孤立点）；
- ③ 有限性。一个实体必须占有有限的空间；
- ④ 边界的确定性。根据物体的边界可以区别出实体的内部和外部；
- ⑤ 封闭性。经过一系列刚体运动及任意序列的集合运算之后，仍然保持有效的实体。

评分说明：各占 1 分，共 5 分。（每一点性质，可以不做仔细解释说明）

2. 此透视投影变换矩阵为

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/7 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

三角形ABC在该投影平面的投影是顶点为 $A_1(7,15,12)$ 、 $B_1(7,8,2)$ 和 $C_1(7,3,2)$ 的三角形 $A_1B_1C_1$ 。

评分说明：变换矩阵占 2 分，顶点投影 A_1 、 B_1 和 C_1 的坐标各占 1 分，共 5 分。